Comunicaciones
Clase 6

Teoría de la información
Canales reales e ideales

CANALES DE COMUNICACIONES

Vínculo que permite efectivizar la COMUNICACIÓN entre terminales.
Tiene por objetivo la transferencia máxima de información, libre de errores.
Se asocia al Enlace de Datos del Circuito Teleinformático Básico.

Comprende:

- **CANAL FÍSICO**
  Características físicas y eléctricas del medio de transmisión.
  Resistencia, Inductancia y Capacitancia. Efectos de atenuación y distorsión.
  Ruido aditivo.

- **CANAL DE INFORMACIÓN**
  Especificación técnica y lógica en la transmisión de información.
  Técnicas de codificación, redundancia, integridad de la información.

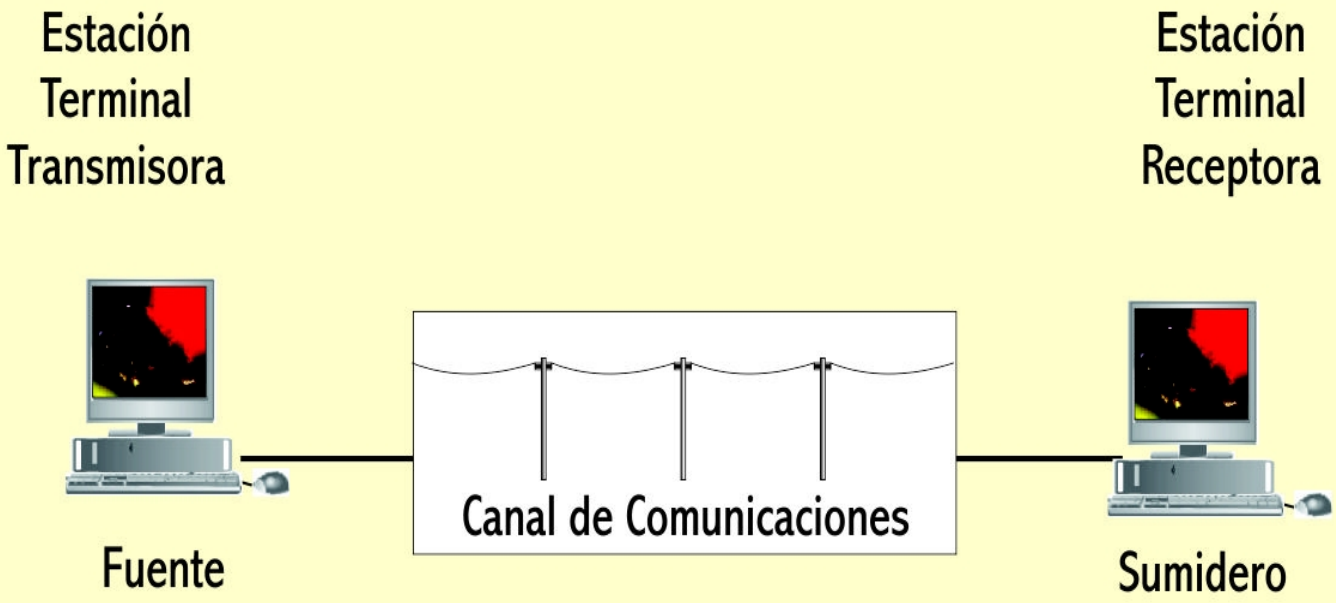
Para el análisis pueden ser:

- **CANAL IDEAL (sin ruido, libre de errores)**
- **CANAL REAL (con ruido, con errores)**

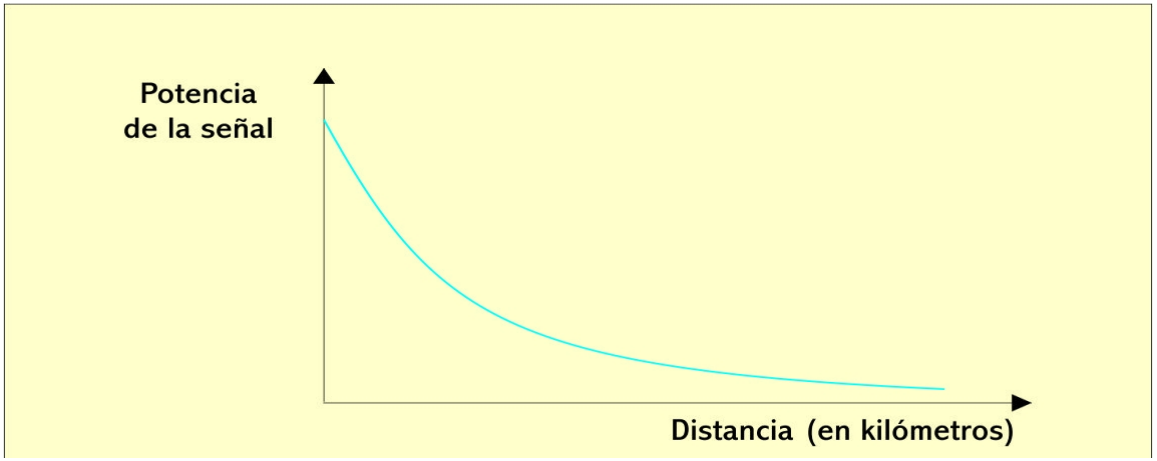
CANAL FISICO

Tiene que ver con las características físicas y eléctricas del medio de transmisión.

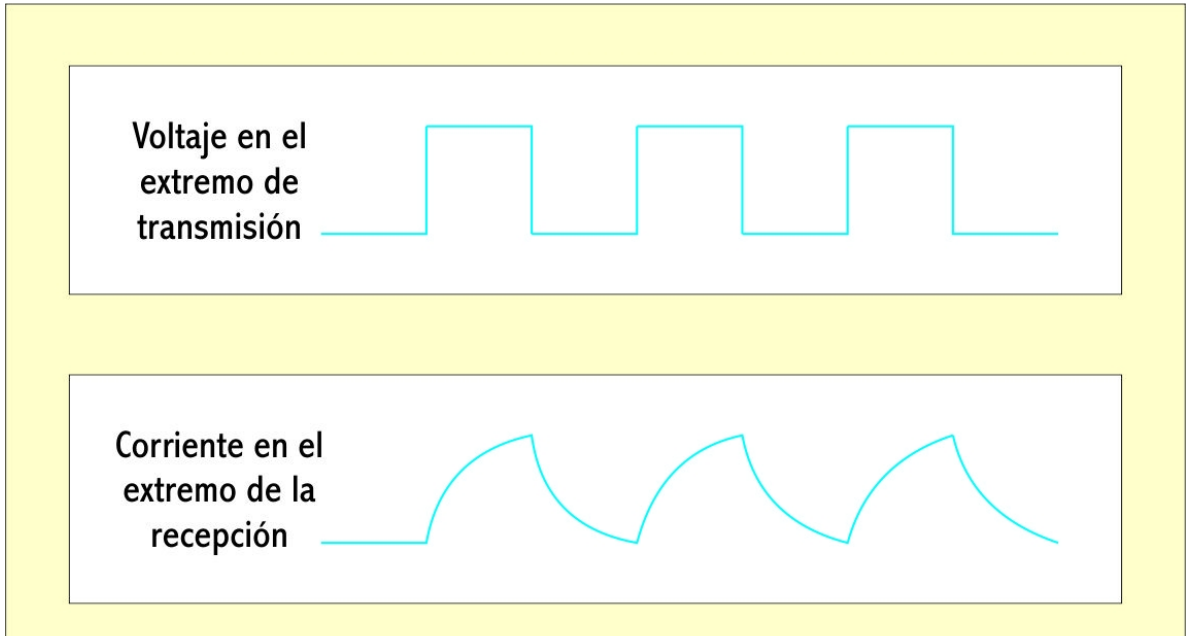
Concepto vinculado a la ingeniería de comunicaciones.



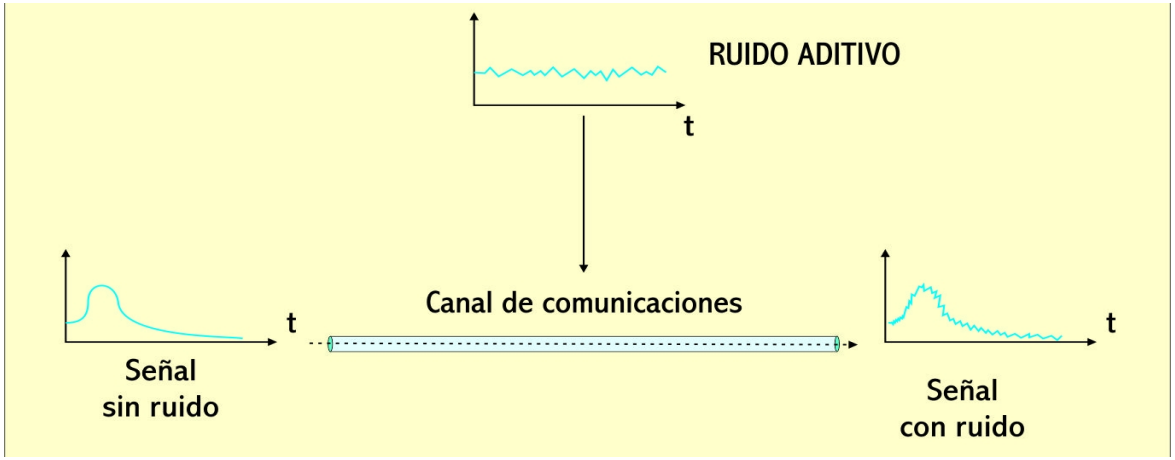
La señal sufre pérdida de potencia por la atenuación.



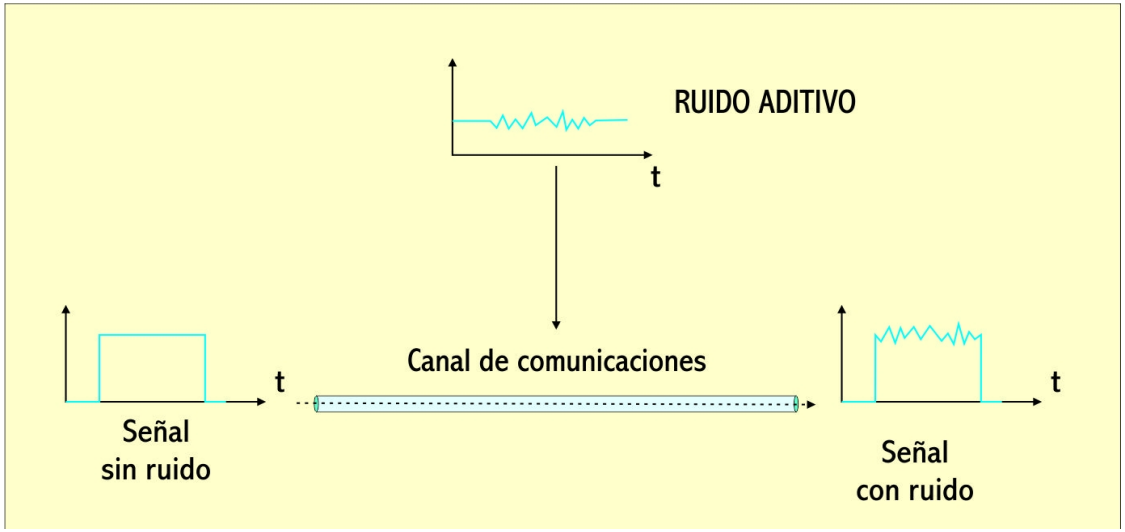
La señal sufre distorsión por los efectos reactivos.



Efecto aditivo del ruido sobre una señal analógica.



Efecto aditivo del ruido sobre una señal digital.



CANAL DE INFORMACION

- Tiene que ver con las especificaciones técnicas y lógicas que hacen a la transmisión de la inteligencia.

- Concepto vinculado a la teoría de la información y la codificación.

- Se ocupa básicamente de evaluar y permitir administrar los recursos del canal físico de manera adecuada.

- Usa como criterio de eficiencia la velocidad de transmisión de la información y la calidad con que esta se transporta.

CANALES IDEALES Y REALES

Canal ideal

Reproduce en su salida exactamente la misma señal aplicada en la entrada.

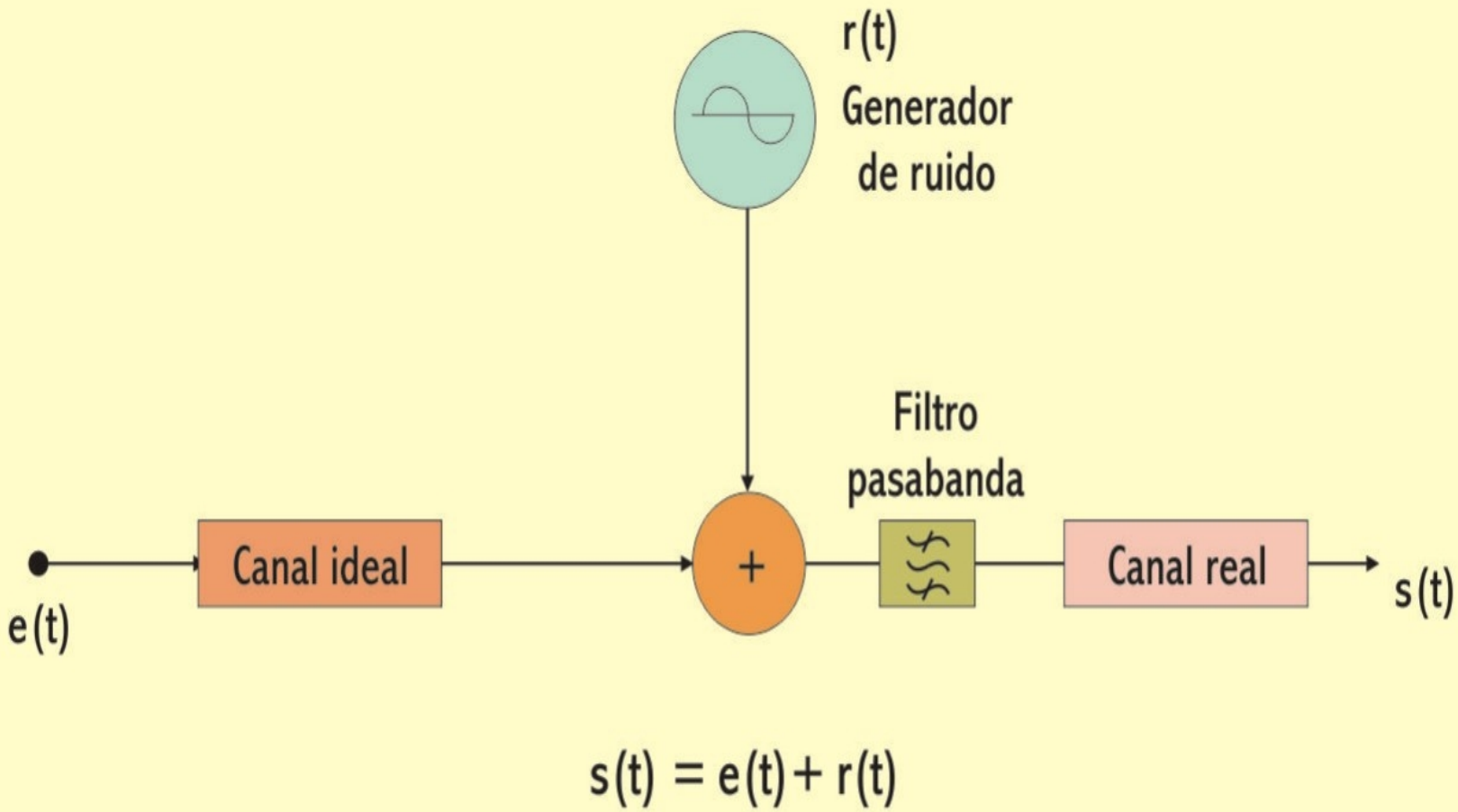
Es una noción teórica, ya que no existe.

Canal real

Logra trasmitir la señal solo de manera aproximada.

Introduce ruido y distorsión.

El ruido tiene características aditivas, respecto de la señal útil y modifica la forma de la onda de entrada en el canal.


r(t)
Generador
de ruido
Filtro
pasabanda
Canal ideal
+
Canal real
e(t)
s(t)
s(t) = e(t) + r(t)

CANALES ANALOGICOS Y DIGITALES

Actualmente la mayoría de los canales son digitales.

Se siguen usando canales analógicos para:

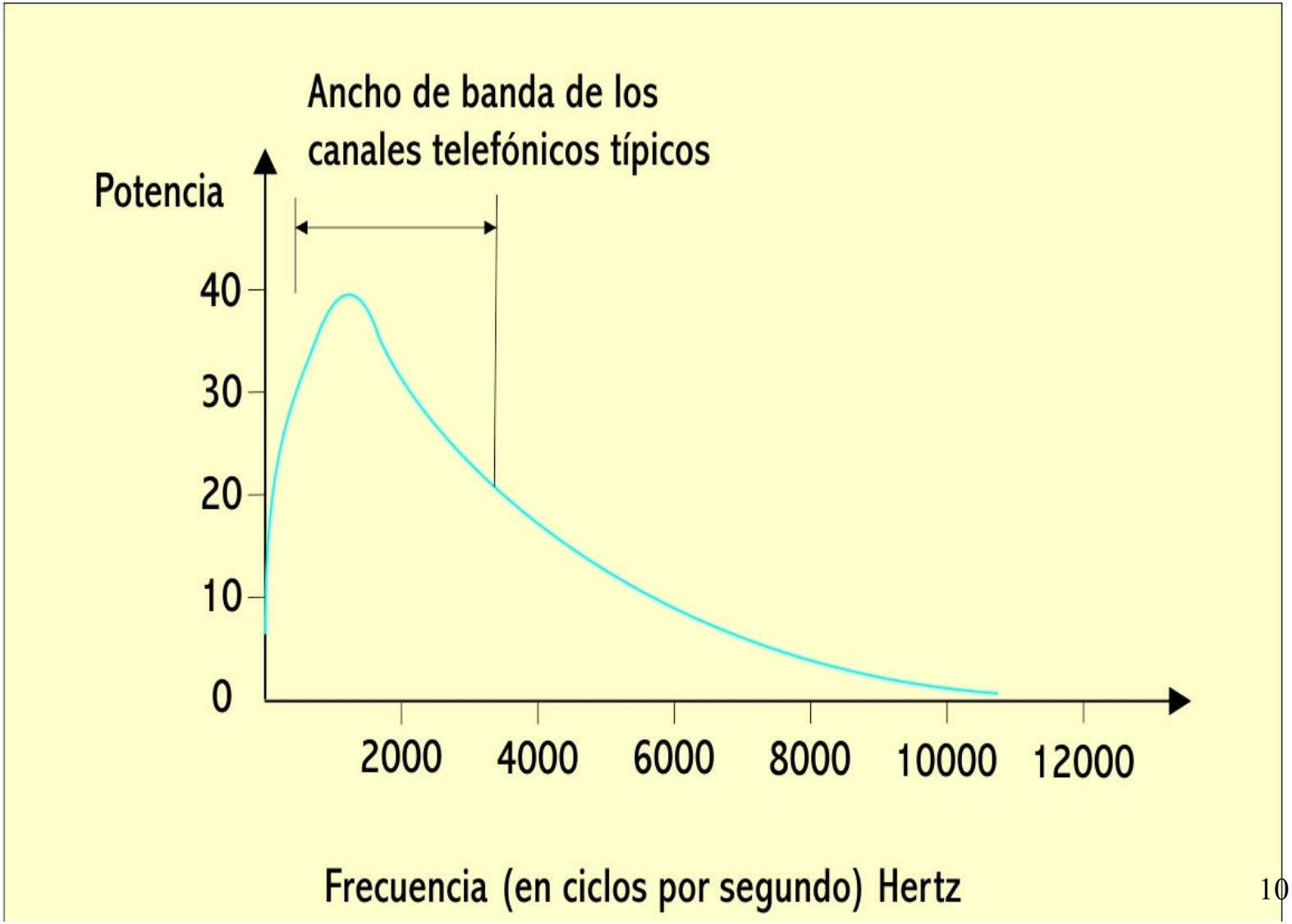
- red telefónica conmutada para señales de voz entre la central y los teléfonos
- redes de distribución de señales de televisión por cable (CATV)
- pares telefónicos para la provisión del servicio de banda ancha.

El canal telefónico típico tiene un ancho de banda de

300 a 3400 Hz

La voz se reconoce aunque la frecuencia superior se reduzca hasta los 2000 Hz.

Potencia promedio de la señal de voz en función de la frecuencia.



RELACION SEÑAL A RUIDO

Se mide en decibeles y es la relación entre la potencia de la señal y la potencia de ruido.

$$S/N\ (dB) = 10 \cdot \log (S/N)$$

donde: S es la potencia media de la señal

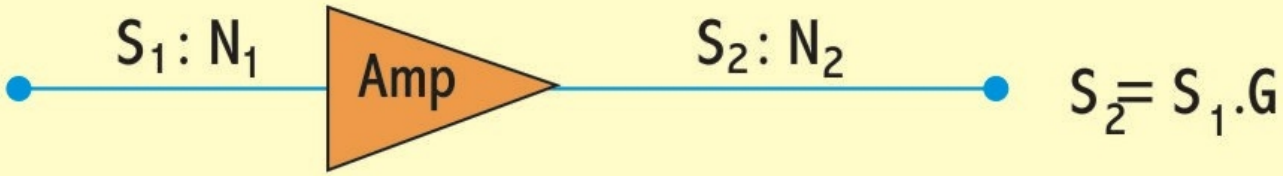
N es la potencia media de ruido

Para los canales de comunicaciones y los amplificadores se usa el factor de ruido o figura de ruido:

$$F = \frac{\textit{relación señal / ruido de entrada}}{\textit{relación señal / ruido de salida}}$$

S_1 = Señal de Entrada

S_2 = Señal de Salida



N_1 = Ruido de Entrada

N_2 = Ruido de Salida

Donde:

Relación S/R = Sn/Rn

S_1 = Señal de entrada

N_1 = Ruido de entrada

G = Ganancia del amplificador

S_2 = Señal de entrada

N_2 = Ruido de entrada

De acuerdo con la expresión el factor de ruido, resultará:

$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 / N_2}$$

Como la potencia de la señal a la salida será igual a la potencia a la entrada por la ganancia del amplificador:

$$S_2 = S_1 \cdot G$$

Reemplazando:

$$F = \frac{S_1 / N_1}{S_1 G / N_2}$$

Simplificando:

$$F = \frac{N_2}{G / N_1}$$

ACONDICIONAMIENTO DE CANALES ANALOGICOS

Los canales presentan fenómenos físicos que alteran sus características:

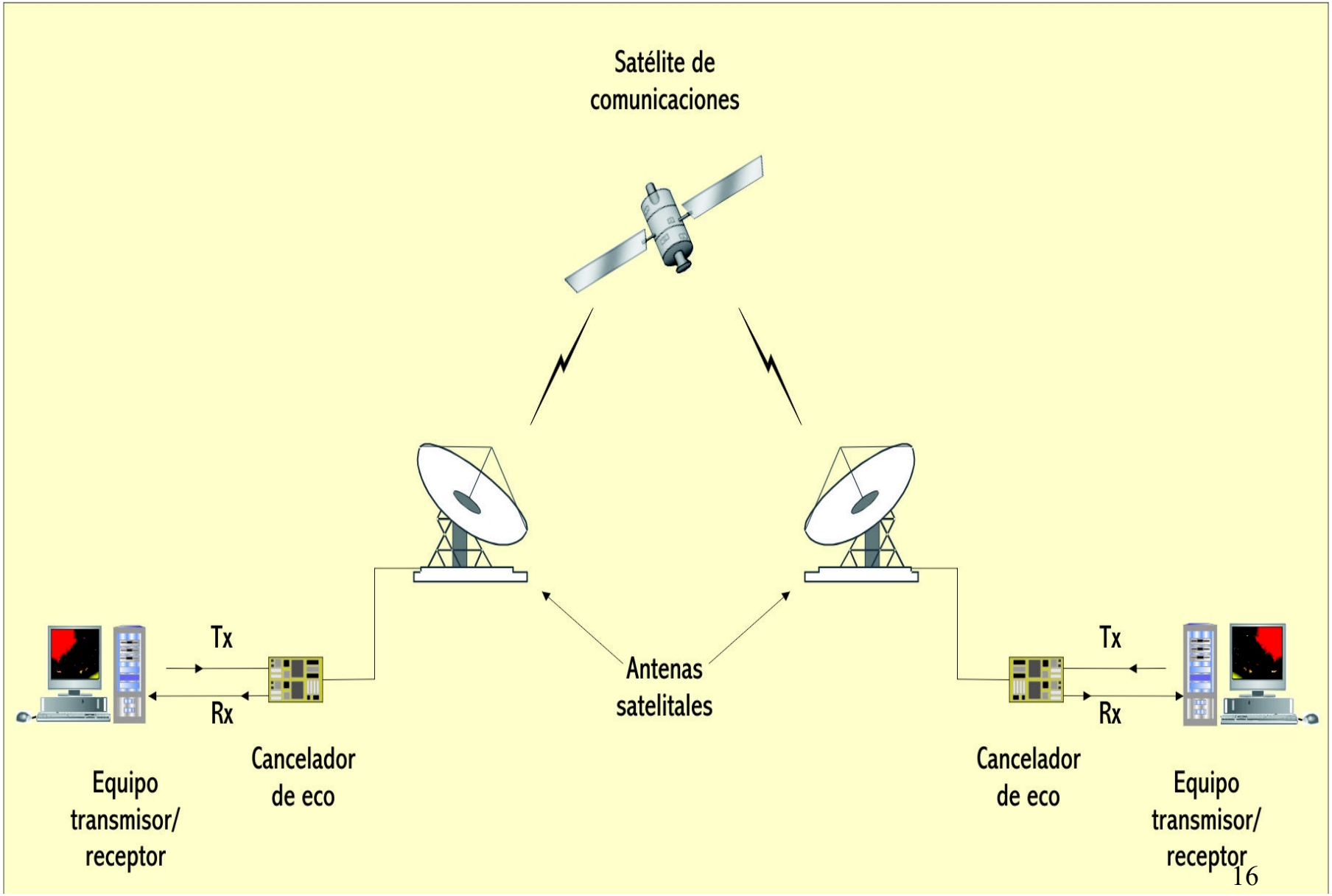
- señales de retorno (**eco)**
- atenuación y la distorsión

Estos fenómenos:

- producen un comportamiento no lineal de la curva de respuesta en frecuencia.
- obligan a introducir equipos especiales en el canal de comunicaciones.

ECO

- Es una señal no deseada causada por la desadaptación de impedancias a lo largo del canal.
- Se origina por medio de una onda reflejada en el receptor, producida por la propia señal del trasmisor.
- El efecto del eco se reduce por medio de “canceladores de eco”, que cortan la recepción mientras el usuario trasmite.
- Es habitual en circuitos muy largos.


Satélite de comunicaciones
Tx
Rx
Antenas satelitales
Tx
Rx
Equipo transmisor/ receptor
Cancelador de eco
Cancelador de eco
Equipo transmisor/ receptor

ECUALIZACION

Proceso de compensación de un canal de comunicaciones por los efectos que produce la distorsión.

La distorsión puede ser en amplitud (atenuación) o en fase (retardo de grupo).

Los ecualizadores son circuitos que agregan distorsión en las bandas donde esa es menor, de forma que sea igual en toda la banda y se pueda compensar.

TEORIA DE LA INFORMACION

Las redes de comunicaciones tienen por objeto intercambiar información.

La teoría de la información estudia cuatro aspectos:

- Cómo se mide la información.
- Cuál es la capacidad de un canal de comunicaciones para transferir información.
- Cómo aumentar la capacidad mediante la codificación de la información.
- Cómo utilizar los canales a plena capacidad con una tasa de error mínima.

Mensaje es un conjunto de datos que proviene de una fuente de información.

Información es un conjunto de datos que permiten aclarar algo sobre aquello que se desconoce.

Un hecho que se sabe con seguridad que va a ocurrir no contiene información alguna.

Un suceso contendrá mayor cantidad de información cuanto menor sea la probabilidad de que se produzca.

MEDICION DE LA INFORMACION

Queremos medir la cantidad de información que contiene el suceso descripto en un mensaje:

-sea un suceso *S* que se pueda presentar con una probabilidad de ocurrencia *P(S)*

-la cantidad de información que contiene ese suceso será igual a la inversa del logaritmo de la probabilidad de que ese suceso se produzca.

$$I(S) = \log_2 \frac{1}{P(S)} \text{ [Shannon]}$$

La unidad toma el nombre de un estudioso teórico del problema de los canales de información.

La base del logaritmo determina la unidad con la que se medirá:

-Si tomamos logaritmo en base 2, la unidad es el Shannon.
-Si se tomara el logaritmo decimal, la unidad es el Hartley
-Si se toma el logaritmo natural (base *e),* la unidad es el Nat.

$$I(S) = \log_{10} \frac{1}{P(S)} \text{ [Hartley]}$$

$$I(S) = \log_{e} \frac{1}{P(S)} \text{ [Nat]}$$

UNIDADES DE INFORMACIÓN

$$I(x_i) = \log_b 1 / P(x_i)$$

Si b es 2 ⟶ SHANNON

Si b es e ⟶ NAT e = 2,718

Si b es 10 ⟶ HARTLEY

EQUIVALENCIAS

1 Hartley = 3,32 Shannon
1 Nat = 1,44 Shannon
1 Hartley = 2,30 Nat

FUENTE DE INFORMACION

Es un dispositivo que genera mensajes formados por símbolos.

Fuente de memoria nula: es la que emite símbolos que son estadísticamente independientes uno de otro.

Supongamos que una fuente de memoria nula puede emitir distintos símbolos, cada uno de ellos con cierta probabilidad de aparición asociada.

Variable aleatoria: es una función $I(x_k)$ en la cual:

-para cada valor de la variable x

-hay un valor de probabilidades p_k.

FUENTE BINARIA EQUIPROBABLE

- Dos estados (codificación binaria)
- El “1” y el “0” son equiprobables
- Entonces:

$$I(o) = \text{Log}_2 1/ 0.5 = \text{Log}_2 2 = 1 \text{ SHANNON}$$

$$I(1) = \text{Log}_2 1/ 0.5 = \text{Log}_2 2 = 1 \text{ SHANNON}$$

1 SHANNON = 1 BIT

BIT dígito binario. Puede tener o no información

Sea una variable aleatoria definida como en la tabla:

Variable Aleatoria	$I_{(x)}$	X_1	X_2	X_k	X_{k+1}
Probabilidad	$P_{(k)}$	$P_{(X1)}$	$P_{(X2)}$	$P_{(Xk)}$	$P_{(Xk+1)}$

Esperanza matemática de la variable aleatoria será:

$$E(x_k) = \sum_{k=1}^{n} I(x_k) P(x_k)$$

Cantidad de información en Shannon de la variable aleatoria será:

$$I(x_k) = \log_2 \frac{1}{p(x_k)}$$

Operando:

$$I(x_k) = -\log_2 P(x_k)$$

Reemplazando:

$$E(x_k) = -\sum_{k=1}^{n} \log_2 P(x_k) p(x)_k \Big]$$

Entropía de una fuente de memoria nula de n símbolos:

$$H = -\sum_{k=1}^{n} \log_2 P(x_k) p(x_k) \Big]$$

Se mide en *H = Shannon/símbolo*

Representa la incertidumbre media en la probabilidad de que se trasmita cada símbolo.

PROPIEDADES DE LA ENTROPIA

- Pequeños cambios en la probabilidad de un suceso, implican pequeñas alteraciones en la cantidad de información.

- Simetría: el orden en que se presentan los distintos sucesos no altera la entropía del sistema.

- Aditividad: las entropías de distintas partes de un mismo sistema se pueden sumar.

- Maximilidad: la entropía es una función maximizable.

- Si los símbolos que genera una fuente de memoria nula son equiprobables, entonces la entropía es máxima.

$$p(x_1) = p(x_2) = p(x_3) = p(x_4) = \ldots = p(x_n) = \frac{1}{N}$$

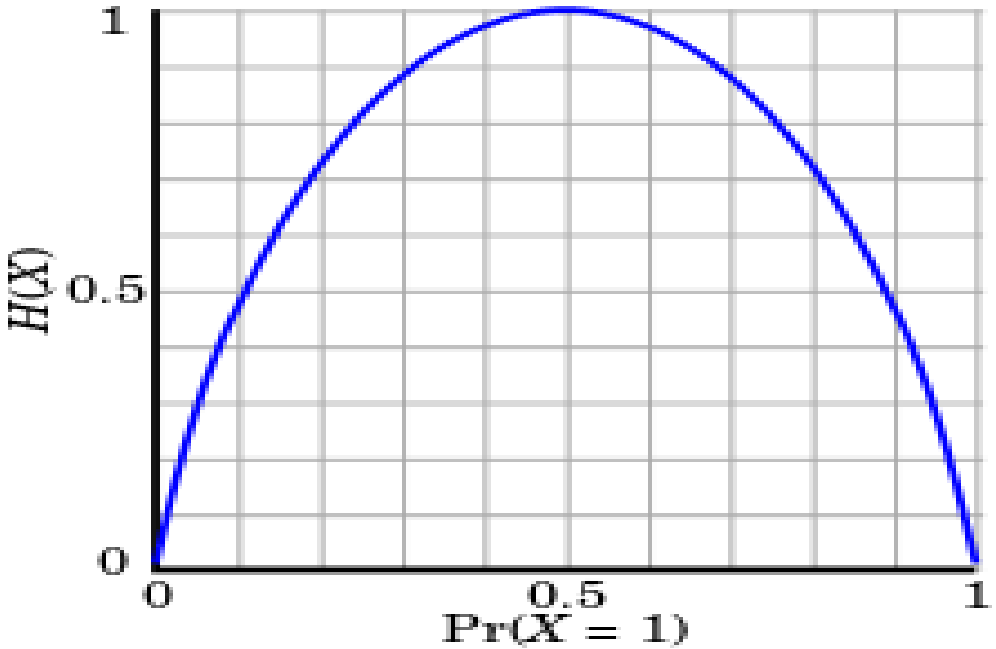
Si la fuente de memoria nula puede emitir *N* símbolos con igual probabilidad la entropía tiene valor máximo:

$$H = \log_2 N \ Shannon / símbolo$$

La función entropía de una fuente binaria *[1* ó *0]* de memoria nula donde :

-el símbolo *1* se presente con probabilidad igual a *p(x)*

-el símbolo *0*, con *p(1 – x)*.



CAPACIDAD DE UN CANAL

Es la velocidad de transmisión máxima en bps que se puede cursar por el canal libres de errores.

$$C = V_{máx} \quad [\text{bps}]$$

C = capacidad de un canal.

$V_{máx}$ = velocidad de transmisión de datos máxima.

Los canales reales siempre tendrán errores causados por el ruido AWGN (ruido blanco gaussiano aditivo).

El ruido blanco presenta el mismo nivel para todas las frecuencias.

VELOCIDAD DE LA INFORMACION

Varias fuentes pueden tener la misma entropía pero si una de ellas es más rápida que las demás, introduce en el canal de comunicaciones mayor cantidad de información.

La descripción de la fuente depende de la entropía y de la tasa de información.

La tasa de información representa la cantidad de información producida por una fuente en un tiempo determinado.

La capacidad de un canal nos indica la cantidad de información que el canal puede transportar por unidad de tiempo en un canal real.

TASA DE INFORMACION

Es el cociente entre la entropía de la fuente y la duración media de los símbolos que envía:

$$\Gamma = \frac{H(x)}{\tau}$$

Donde:

τ = duración media de los símbolos.

En unidades es: [Shanon/símbolo]/[segundo/símbolo]

Simplificando, la unidad de la tasa de información es:

[Shanon/segundo]

Para una fuente de dos símbolos equiprobables la tasa de información coincide con la velocidad [bit/segundo].

CANTIDAD DE INFORMACION Y DE BITS

Con 1 bit es posible identificar en forma unívoca dos situaciones posibles (un 1 *ó* un *0*).

Para determinar cuántos bits se necesitan para efectuar una elección entre todas las que sean posibles:

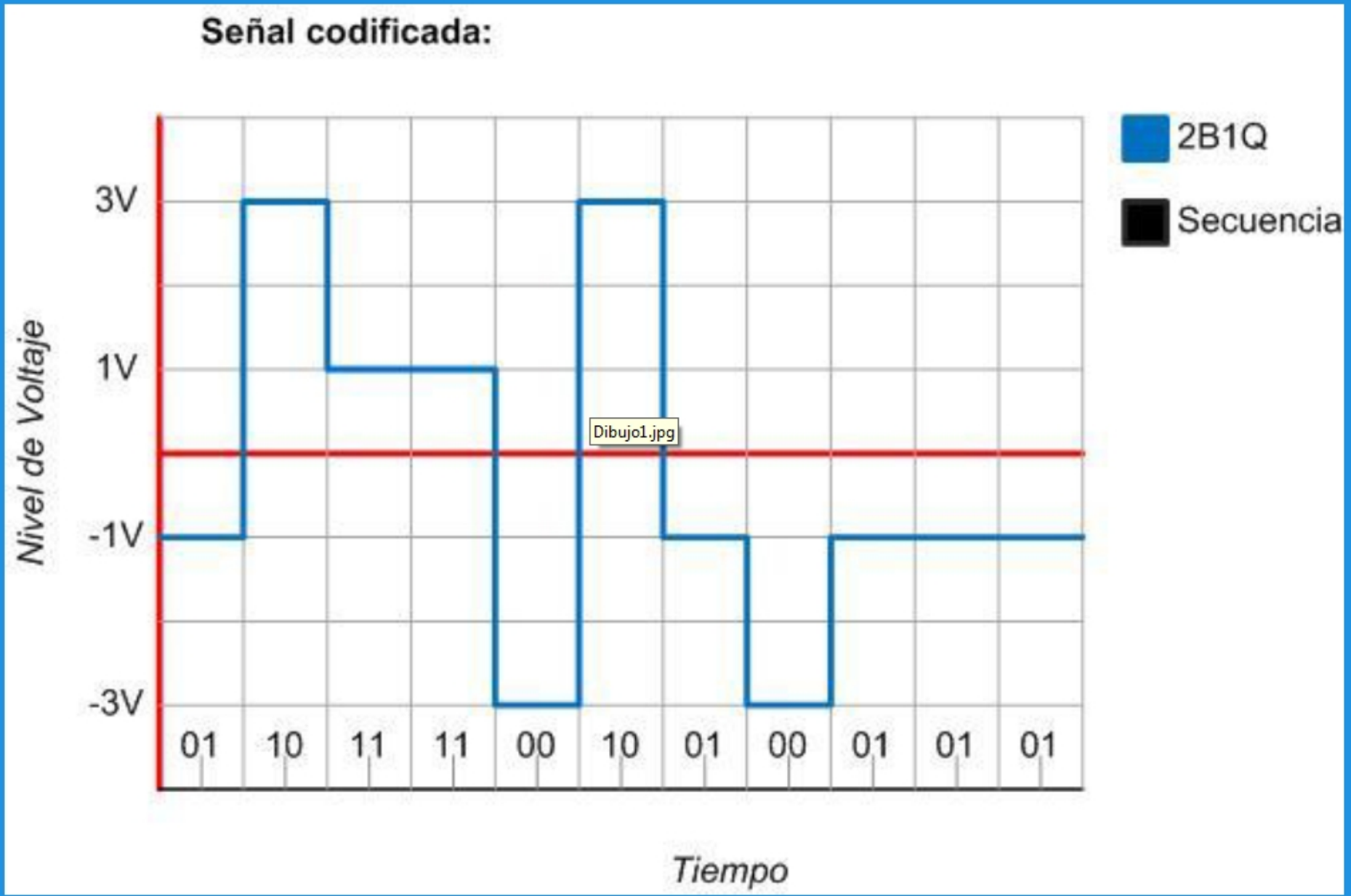
$$n = 2^M$$

donde:

n = número de posibilidades a elegir.

M = número de bits necesarios para discriminar entre *n* posibilidades.

USO DE LA MEDIDA DE LA INFORMACIÓN



MAXIMA VELOCIDAD DE TRASMISION

Teorema de Nyquist

Para un canal ideal (sin ruido) no se puede sobrepasar una velocidad de pulsos que depende de la frecuencia máxima de transmisión.

Sea una señal limitada en su ancho de banda y con una frecuencia máxima fmáx, entonces,

$$f_N > 2f_{máx}$$

Donde: f_N = *frecuencia de Nyquist o de muestreo.*

Si la señal a ser muestreada está definida en un ancho de banda *Δf*, entonces la frecuencia de muestreo será igual a

$$f_N = 2\Delta f$$

La capacidad de un canal sin ruido de ancho de banda finito Δf resulta:

$$C = V_{máx} = 2\,\Delta f \ [\text{bps}]$$

Donde:

C = capacidad del canal.

Vmáx = velocidad máxima de transmisión de datos con señales binarias.

Δf = ancho de banda de Señal.

Para señales multinivel, la capacidad de un canal ideal es:

$$C = V_{máx}^{M} = 2\,\Delta f \ \log_2 n \ [\text{bps}]$$

TEOREMA DE NYQUIST

Determina la cantidad de muestras por unidad de tiempo, o frecuencia de muestreo, que es necesario tomar para que una señal se reconstruya en forma unívoca.

$f_N >= 2\, f_{máx}$ — **Señal limitada en banda con una $f_{máx}$**

$f_N = 2\, \Delta f$ — **Señal definida en un ancho de banda Δf**

Un canal de comunicaciones se comporta como un filtro pasabajo.

$$C = V_{tmáx} = 2\,\Delta f \ [\text{bps}]$$ — **Capacidad de un canal sin ruido de Δf**

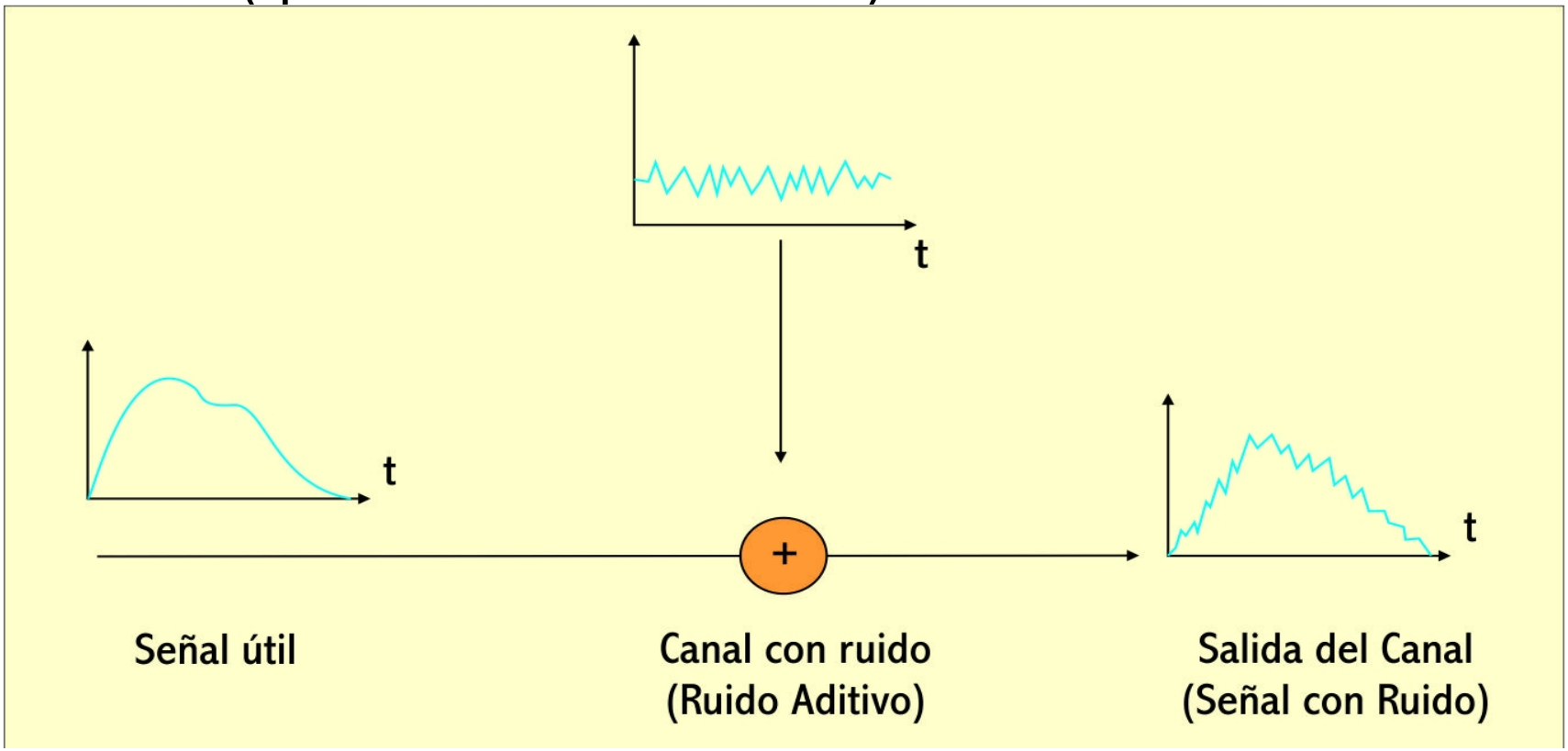
$$C = V^{M}_{tmáx} = 2\,\Delta f \log_2 n \ [\text{bps}]$$ — **HARTLEY. Capacidad de un canal s. multinivel**

Permite aumentar la velocidad

TEOREMA DE SHANNON-HARTLEY

Si un canal fuese ideal, se podría aumentar de manera indefinida la capacidad con solo incrementar el número de niveles de la señal.

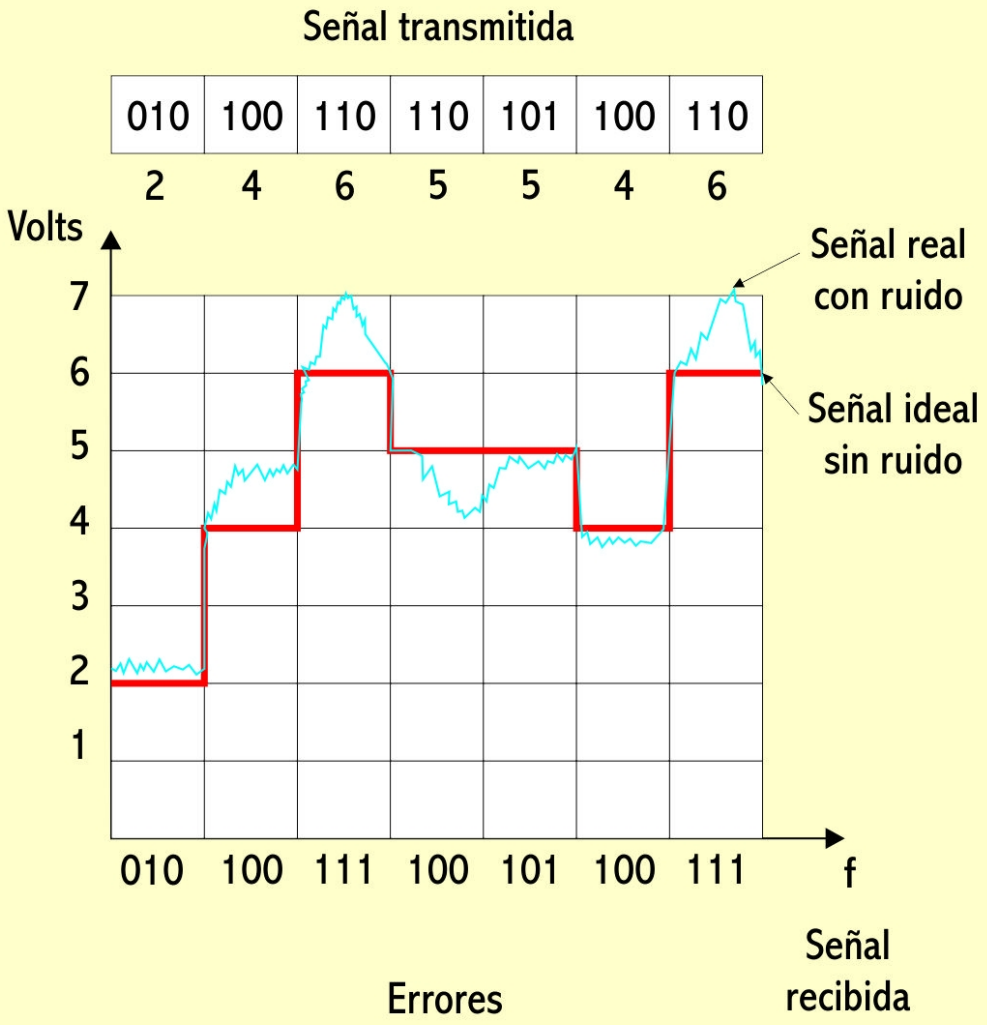
En los canales reales continuos hay ruido blanco gaussiano aditivo (que se suma a la señal).



Cuando aumenta el número de niveles de una señal, la separación entre dos niveles es comparable al nivel de ruido.

TRIBITS

Dígitos Binarios	Nivel de señal
000	0 volt
001	1 volt
010	2 volts
011	3 volts
100	4 volts
101	5 volts
110	6 volts
111	7 volts



Para establecer la capacidad de un canal con ruido hay que determinar cuál es el valor máximo que podrá tomar *n* (número de estados de la señal).

$$C = V_{tmáx}^{M} \log_2 n_{máx} \text{ [bps]}$$

Shannon demostró que el número máximo de niveles tiene que ver con la relación señal/ruido:

$$n_{máx} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2}$$

Reemplazando:

$$C = 2\,\Delta f\ \log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)^{1/2}\ [\text{bps}]$$

Simplificando:

$$C = \Delta f\ \log_2\left(1+\frac{S}{N}\right)\quad [\text{bps}]$$

donde:

S: potencia media de la señal continua transmitida por el canal.

N: potencia media ruido blanco gaussiano aditivo.

Δf: ancho de banda del canal de comunicaciones.

La ley de Shannon-Hartley determina la capacidad de un canal continuo que tiene un ancho de banda *Δf* y ruido blanco gaussiano aditivo limitado en banda.

TEOREMA DE SHANNON HARTLEY

Planteo ante canales reales con ruido aditivo.

Existe límite de incremento de velocidad con los niveles, por la probabilidad de que se puedan distinguir los distintos niveles.

$$C = V_{tmáx}^{M} \log_2 n_{máx} \text{ [bps]}$$

$$n_{máx} = \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2}$$

$$C = 2\,\Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right)^{1/2} \text{ [bps]}$$

$$C = \Delta f \log_2 \left(1 + \frac{S}{N}\right) \text{ [bps]}$$

S potencia media de señal

N potencia media ruido blanco aditivo

S/N (veces)

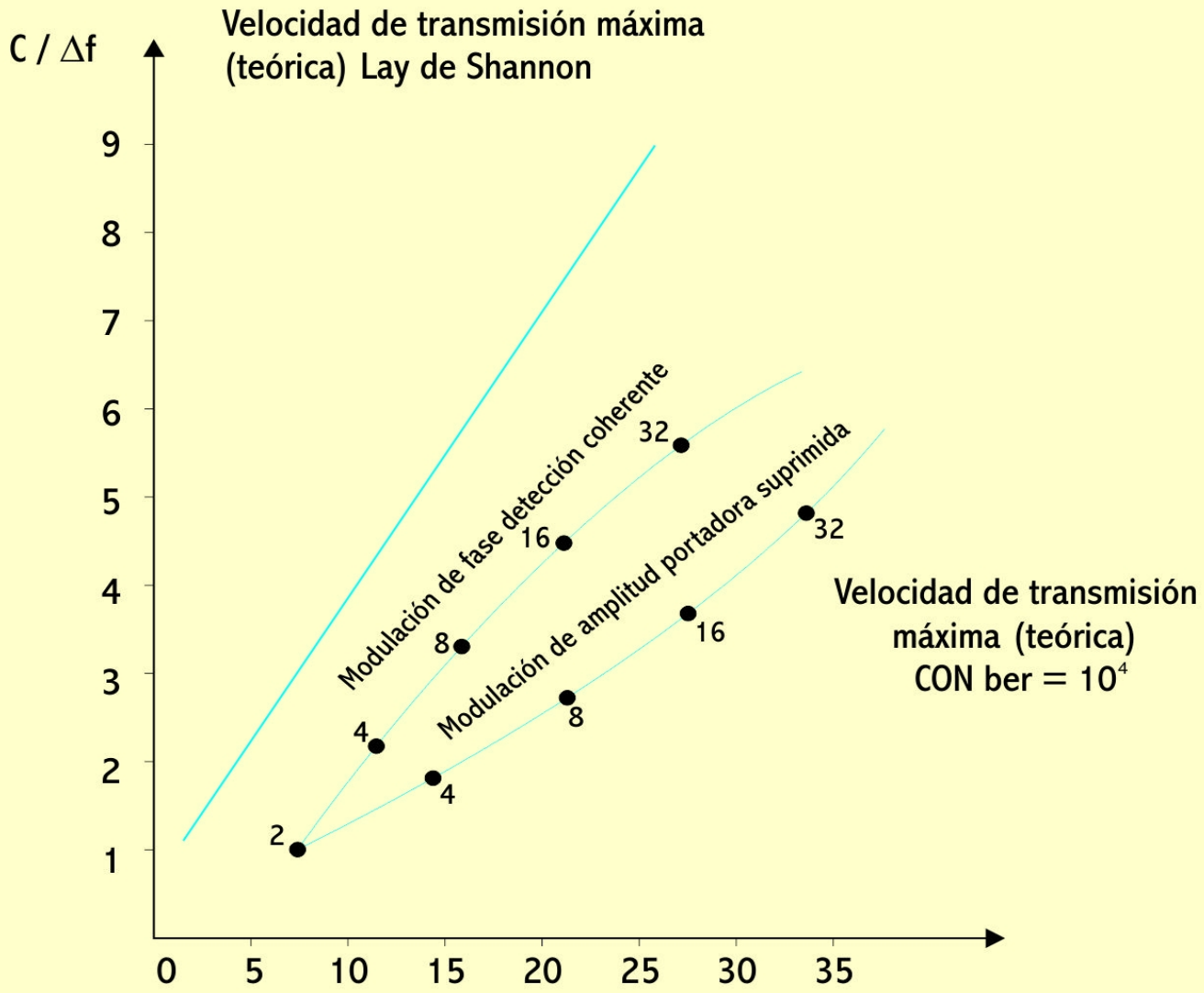
ΔF ancho de banda del canal (Hz)

APLICACIONES

El teorema de Shannon-Hartley es importante porque:

• Permite calcular la velocidad máxima de transmisión de datos en un canal con ruido (con distribución estadística de tipo gaussiano).

• Relaciona dos parámetros fundamentales en todo canal de comunicaciones, que son el ancho de banda Δf y la relación señal/ruido *S/N.*



Notas:

C/Δf = Número de bps transmitidos por unidad de ancho de banda usada.
S/N : Relación señal/ruido existente en el canal de comunicaciones.

COROLARIO

- El teorema de Shannon-Hartley indica que la capacidad depende del ancho de banda (B) y de la relación señal/ruido, pero el ruido depende del ancho de banda.
- Si el ruido es igual en todas las frecuencias hay una densidad espectral (α) en W/Hz, entonces N = α*B.
- Entonces la fórmula queda:

$$C = B * \log_2 (1+S/\alpha*B)$$

- Multiplicamos ambos términos por 1 = α/S * S/α entonces:

$$C = B*\alpha/S * S/\alpha * \log_2 (1+S/\alpha*B) =$$

$$= S/\alpha * B*\alpha/S * \log_2 (1+S/\alpha*B)$$

- Hagamos x = S/B*α, por lo tanto 1/x = B*α/S, luego:

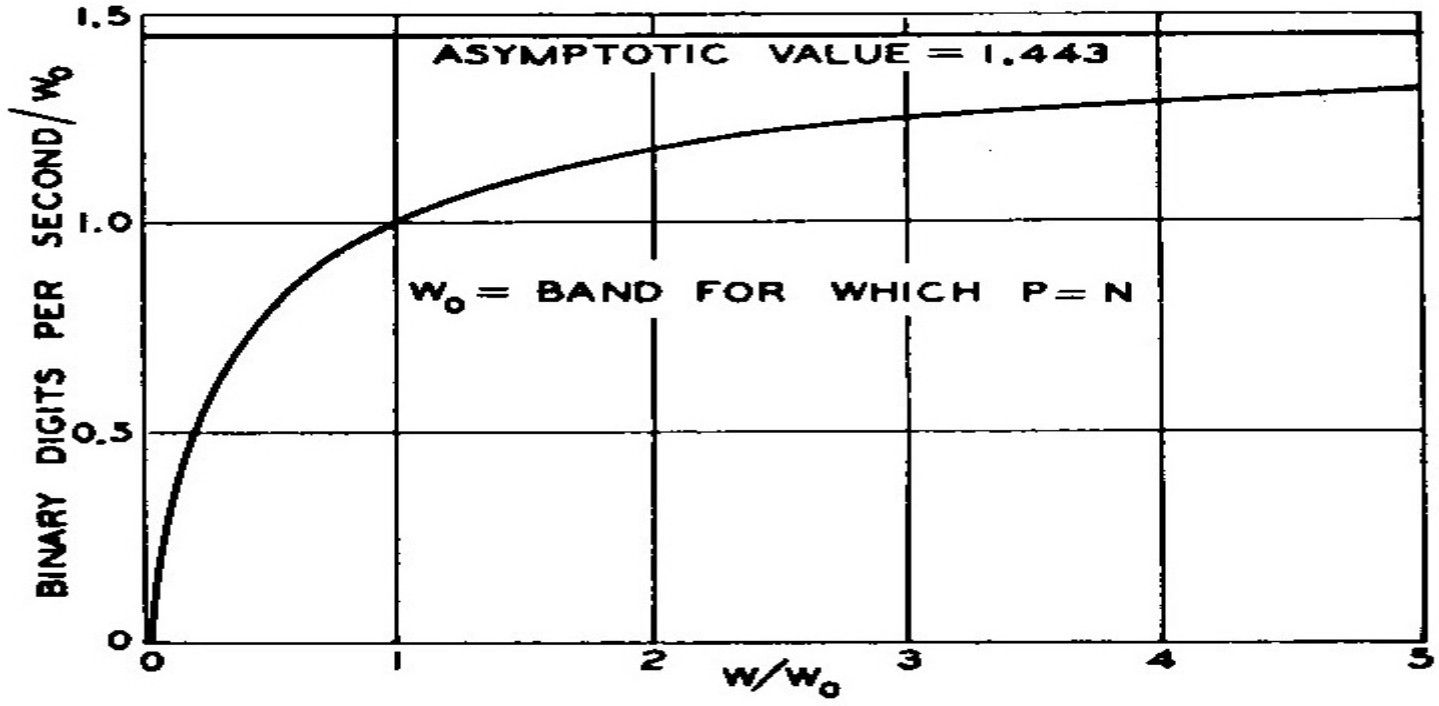
$$C = S/\alpha * 1/x * \log_2 (1+x)$$

- Como $\log_2 A^n = n * \log_2 A$ entonces

$$C = S/\alpha * \log_2 (1+x)^{1/x}$$

- Del Análisis Matemático sabemos que para x tendiendo a cero el límite de $(1+x)^{1/x}$ es el número *e*.
- Por lo tanto, cuando el ancho de banda aumenta, la capacidad del canal tiende a un valor finito que no depende del ancho de banda:

$$C = S/\alpha * \log_2 e = 1{,}44 * S/\alpha$$



Channel capacity as a function of bandwidth.

FENÓMENOS QUE AFECTAN A LOS CANALES DE COMUNICACIONES

- **ATENUACIÓN (disminución de la intensidad de la señal útil)(crece con la frecuencia)**
- **DISTORSIÓN (deformación de la señal original por los efectos reactivos de los canales)**
- **RUIDO (perturbación o interferencia no deseada que se suma a la señal útil)**

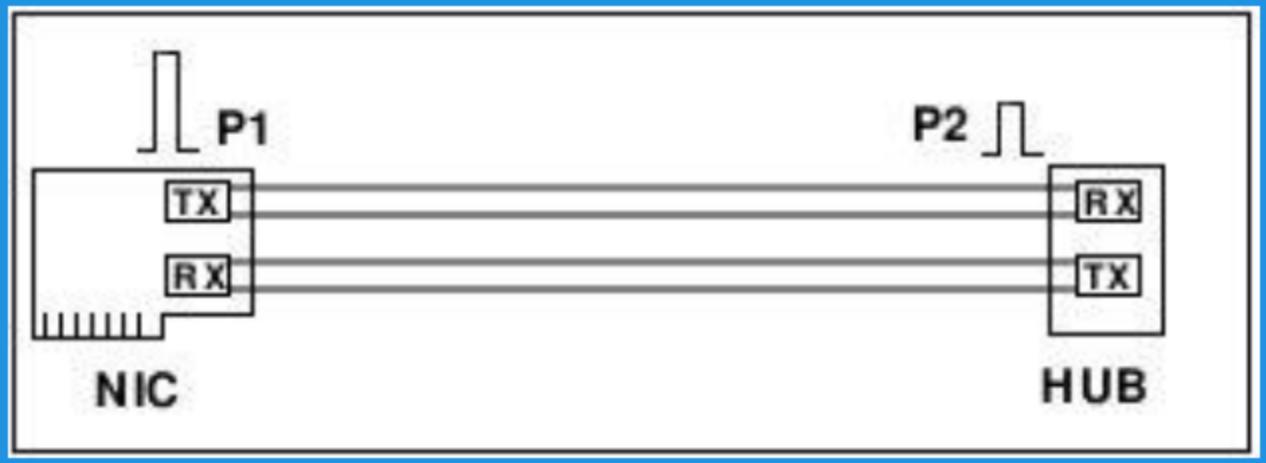


ERRORES

ATENUACIÓN

"Relación entre la potencia de la señal recibida en el extremo destino del cable y la potencia transmitida en el extremo origen"

Atenuación [dB] = 10log(P2/P1)



Siempre negativa (con P2 < P1).

Cuanto menor es su valor (más negativo), peor es.

Lo ideal es una atenuación igual a 0.

RUIDO

•TÉRMICO, BLANCO, GAUSSIANO O DE JOHNSON

Agitación térmica de los electrones presente en medios de transmisión y dispositivos electrónicos.

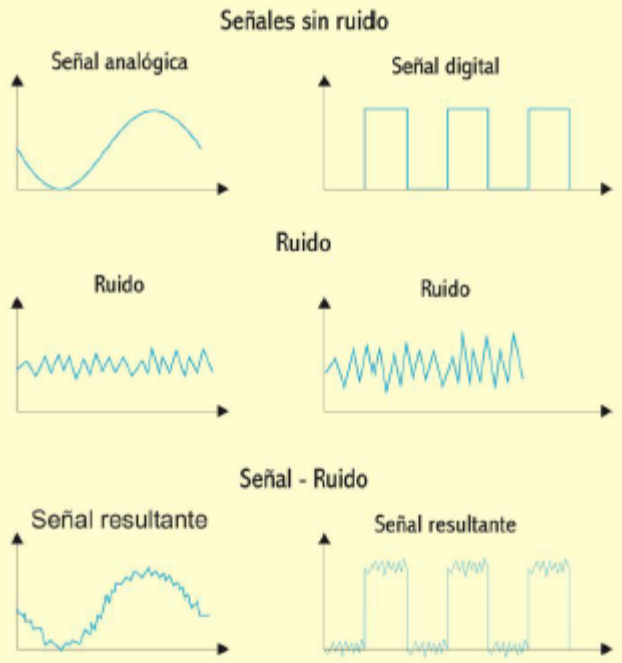
$$N = k\,T\,B$$

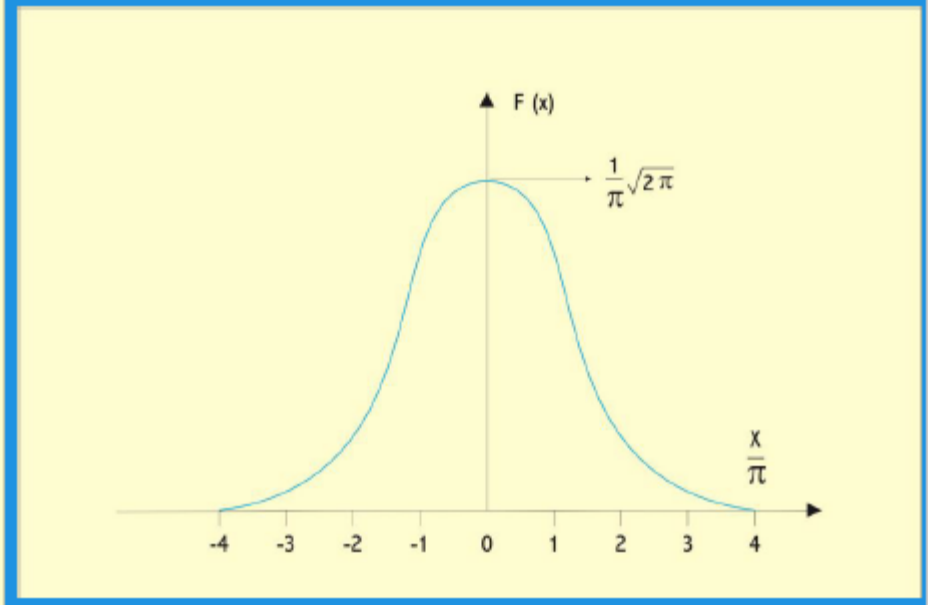
N = potencia del ruido en Watt.

k = 1,38 · 10⁻²³ Joule/Kelvin .

T = Kelvin.

B = ancho de banda [Hz].

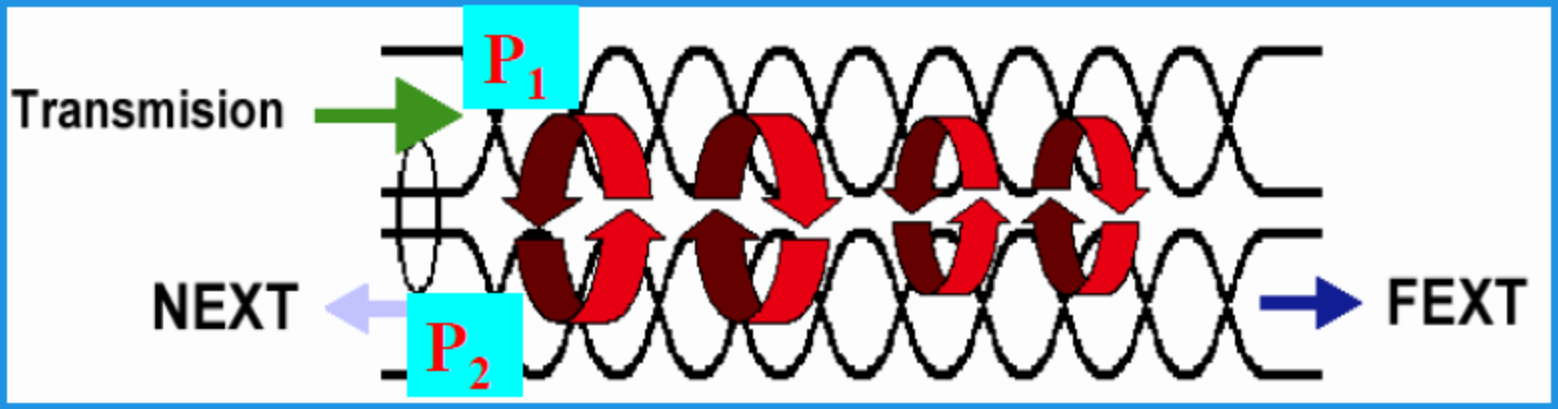




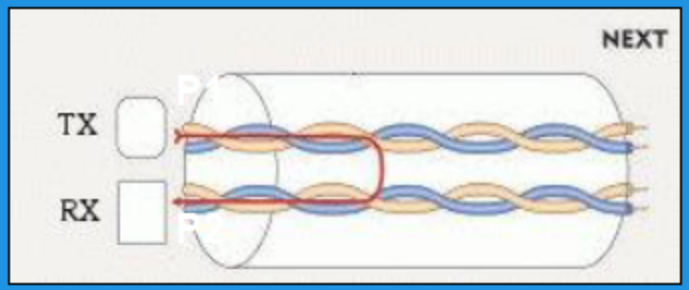
RUIDO

- **DIAFONÍA (Crosstalk)**

Acoplamiento inductivo entre líneas que transportan señales.



- ***NEXT*** **mide el crosstalk en el extremo donde se inyecta la señal (extremo cercano).**
- ***FEXT*** **mide el crosstalk en el extremo donde se recibe la señal (extremo lejano).**



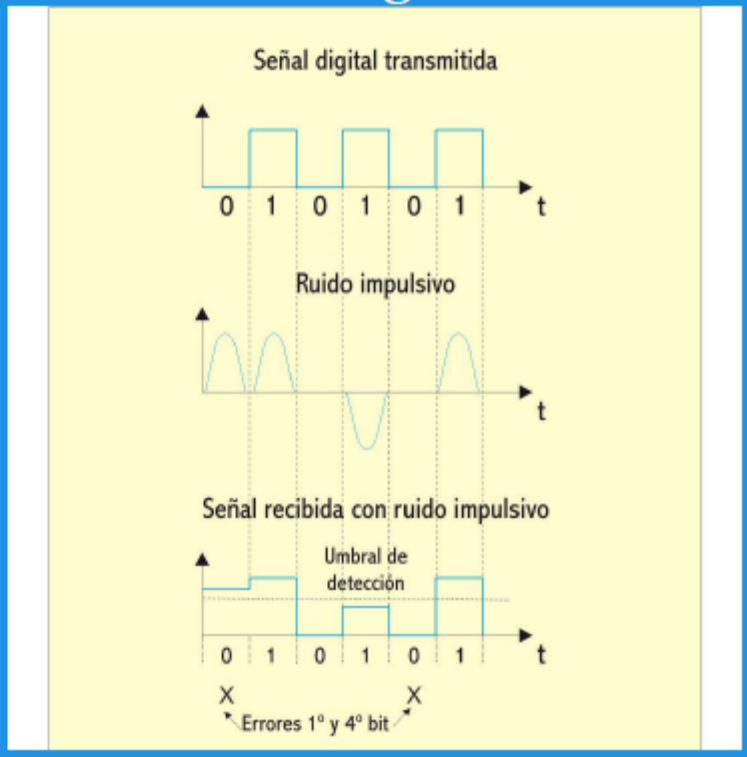
NEXT [dB] = 10log (P2/P1)

Lo ideal es una diafonía infinitamente negativa (P2 = 0)

RUIDO

- **IMPULSIVO**

  Se produce a intervalos irregulares, con picos de corta duración pero de gran amplitud, y que no aparece en forma continua. Muchas veces es difícil localizar su origen.



- **INTERMODULACIÓN**

  Producto de no linealidad en Tx, Rx o Sistema de Tx
  Señales a frecuencias f1 + f2 f1 – f2 etc-

RUIDO

•FACTOR DE RUIDO DE AMPLIFICADORES O CANALES

Fr >= 1 **Fr = (S/N)i / (S/N)o** **Fr = No/(G Ni)**

S_1 = Señal de Entrada

S_2 = Señal de Salida



N_1 = Ruido de Entrada

N_2 = Ruido de Salida

Donde:

Relación S/R = Sn/Rn

G = Ganancia del amplificador

S_1 = Señal de entrada

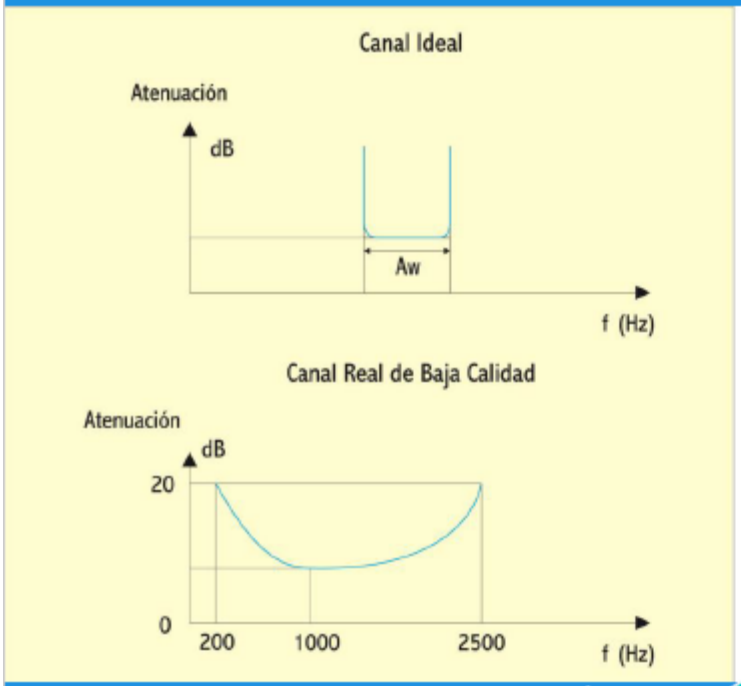
N_1 = Ruido de entrada

S_2 = Señal de entrada

N_2 = Ruido de entrada

DISTORSIÓN

POR ATENUACIÓN



IMPEDANCIA COMPLEJA - CIRCUITO SERIE

$$Z(Iw) = \dot{Z} = R + I(wL - \frac{1}{wC})$$

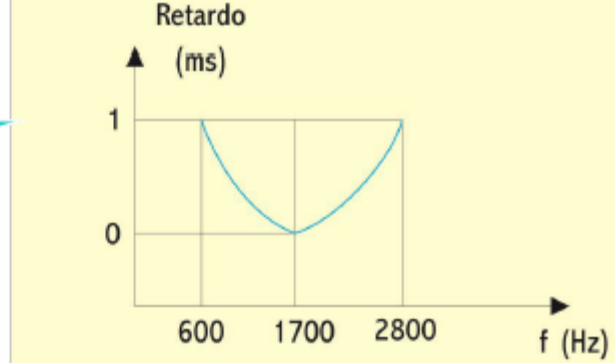
$R = \text{Re}sistencia$

$X_L = \text{Re}actancia - inductiva$

$X_C = \text{Re}actancia - capacitiva$

$X = X_L - X_C = \text{Re}actancia$

POR RETARDO DE GRUPO



SE RESUELVEN CON TÉCNICAS DE ECUALIZACIÓN

POR EFECTOS METEOROLÓGICOS (RADIO)